Goniometria: primo scritto

0 · Da sapere prima

In parole semplici

- Prima ripassiamo 4 cose: frazioni con π, radici, piano cartesiano, quadranti.
- Si sbaglia più spesso qui che nella goniometria.
- Se queste sono chiare, il resto è più facile.

Che cos'è

Prima di cominciare con la goniometria ripassiamo **quattro cose** che userai in quasi tutti gli esercizi: le frazioni con il π, le radici di frazioni, il piano cartesiano e i quadranti. Sono cose che hai già visto, ma è qui che si sbaglia di più.

1. Il metodo

1 · Somma di frazioni con π

1. Le frazioni devono avere lo **stesso denominatore**: trova il **m.c.m.** dei denominatori.
2. Trasforma ogni frazione (moltiplica sopra e sotto per lo stesso numero) e **somma i numeratori**, il denominatore resta uguale.
3. **Semplifica** se puoi (dividi sopra e sotto per lo stesso numero).

$$\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{4\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

Il π si tratta come una lettera: 4π + π = 5π. Non si fa mai "sopra + sopra e sotto + sotto".

2 · Radice di una frazione

La radice di una frazione è la radice del numeratore diviso la radice del denominatore.

$$\sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{25}} = \frac{3}{5}$$

Ti serve per la prima relazione fondamentale: $\sin\alpha = \pm\sqrt{(1-\cos^2\alpha)}$.

3 · Piano cartesiano e quadranti

Un punto si scrive **P(x ; y)**: il primo numero è l'**ascissa** (asse orizzontale x), il secondo l'**ordinata** (asse verticale y).

I **quadranti** si contano in senso **antiorario** partendo da quello in alto a destra:

Quadrante	x	y
1°	+	+
2°	−	+
3°	−	−
4°	+	−

4 · Regola dei segni e proporzioni

Moltiplicazione e divisione: segni uguali → più, segni diversi → meno.

Frazione con segno: $-\frac{3}{5} = \frac{-3}{5} = \frac{3}{-5}$. Il segno meno si può mettere davanti alla frazione.

Proporzione a : b = c : d → il prodotto dei termini **medi** è uguale al prodotto dei termini **estremi**: b·c = a·d.

2. Esempi svolti

Esempi

$$\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{6} = \mathbf{\frac{\pi}{2}}$$

$$\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \mathbf{\frac{4}{5}}$$

P(−2 ; 3): x negativa e y positiva → **2° quadrante**.

$$\frac{-3}{5} \cdot \frac{5}{4} = \frac{-15}{20} = \mathbf{-\frac{3}{4}}$$

3. Attenzione agli errori

- Sommi le frazioni "sopra con sopra e sotto con sotto": $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}$ non fa $\frac{2\pi}{9}$.
- Dimentichi di semplificare il risultato.
- Confondi x e y: l'ascissa viene **prima**.
- Conti i quadranti in senso orario: è **antiorario**.

1 · Gradi e radianti

In parole semplici

- Gli angoli si misurano in gradi o in radianti.
- L'angolo giro è 360°, cioè 2π rad.
- L'angolo piatto è 180°, cioè π rad.
- Devo saper passare dai gradi ai radianti e viceversa.

Che cos'è

Un **angolo** si può misurare in due modi. Nei **gradi sessagesimali** l'unità è il **grado** (°), cioè la 360ª parte dell'angolo giro. Nei **radianti** (rad) l'unità è il **radiante**: l'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco lungo **quanto il raggio**.

Per la goniometria si usano soprattutto i radianti. Devi saper passare da un'unità all'altra.

1. Il metodo

A · Gli angoli da conoscere

L'**angolo giro** misura 360° e in radianti è **2π** (perché la circonferenza è lunga 2πr, cioè 2π raggi).

L'**angolo piatto** misura 180° e in radianti è **π**. L'**angolo retto** misura 90° e in radianti è $\frac{\pi}{2}$.

Un radiante vale circa 57° (57,3°).

B · Le formule di conversione

Gradi e radianti sono proporzionali: $\alpha°$: $\alpha_{rad} = 360° : 2\pi$

Da cui si ricavano le due formule:

$$\alpha° = \alpha_{rad} \cdot \frac{180°}{\pi}$$

$$\alpha_{rad} = \alpha° \cdot \frac{\pi}{180°}$$

C · I passi

1. **Gradi → radianti**: moltiplica i gradi per $\frac{\pi}{180}$. Poi **semplifica** la frazione. Esempio: $60° \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$.
2. **Radianti → gradi**: moltiplica i radianti per $\frac{180°}{\pi}$. Il π si **semplifica**. Esempio: $\frac{3\pi}{4} \rightarrow$

180° : 4 = 45°, poi 45° · 3 = 135°.

3. **Controllo**: π vale 180°. Se hai ottenuto più di 2π (360°) o meno di 0, riguarda.

D · Tabella degli angoli

Gradi	0°	30°	45°	60°	90°	120°
Radianti	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$

Gradi	210°	225°	240°	270°	300°
Radianti	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$

La seconda riga continua la tabella oltre l'angolo piatto: sono multipli degli stessi angoli (in più rispetto alla dispensa).

2. Esempi svolti

Esempio 1 · a quanti gradi corrisponde 1 radiante?

Uso la prima formula con $\alpha_{rad} = 1$:

$$\alpha° = 1 \cdot \frac{180°}{\pi} \approx 57°$$

Esempio 2 · 60° in radianti

1. Moltiplico per $\frac{\pi}{180}$: $60° \cdot \frac{\pi}{180}$

$= \frac{60\pi}{180}$

2. Semplifico dividendo sopra e sotto per 60:

$$\frac{60\pi}{180} = \mathbf{\frac{\pi}{3}}$$

Esempio 3 · $\frac{5\pi}{6}$ in gradi

1. Moltiplico per $\frac{180°}{\pi}$: il π sopra e il π sotto si semplificano.

2. 180° : 6 = 30°, poi 30° · 5 = **150°**.

Esempio 4 · un angolo meno comune

Converti 72° in radianti: $72° \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{72\pi}{180}$. Divido sopra e sotto per 36: $= \mathbf{\frac{2\pi}{5}}$

3. Attenzione agli errori

- Moltiplichi per la frazione sbagliata: per andare a **radianti** serve $\frac{\pi}{180}$, per andare a **gradi** serve $\frac{180}{\pi}$.
- Non semplifichi: $\frac{60\pi}{180}$ va semplificato in $\frac{\pi}{3}$.
- Dimentichi che π = 180°: nelle frazioni con π ricordati che "π" sono 180°.

- Scrivi i radianti senza π quando serve (60° non è "$\frac{1}{3}$", ma $\frac{\pi}{3}$).

2 · Angoli orientati e circonferenza goniometrica

In parole semplici

- Un angolo orientato ha un senso di rotazione.
- Senso antiorario (contrario alle lancette): angolo positivo.
- Senso orario: angolo negativo.
-  La circonferenza goniometrica ha centro O e raggio 1.

Che cos'è

Un angolo è **orientato** quando si scelgono un **lato origine** e un **senso di rotazione**. Se la rotazione va in senso **antiorario** (contrario alle lancette) l'angolo è **positivo**; se va in senso **orario** è **negativo**.

La **circonferenza goniometrica** è la circonferenza con centro nell'origine O e raggio 1, di equazione $x^2 + y^2 = 1$. Il punto **E(1 ; 0)** si chiama **origine degli archi**: da lì si misurano gli angoli.

1. Il metodo

A · Angoli positivi, negativi e più di un giro

1. Parti dal lato origine (l'asse x positivo) e ruota: **antiorario = +**, **orario = −**.
2. Un angolo può essere **più grande di un giro** (più di 2π) o più piccolo di -2π.
3. Gli angoli $\alpha + 2k\pi$ (con k intero: …, −2, −1, 0, 1, 2, …) sono **equivalenti** ad α: arrivano nello **stesso punto** della circonferenza.

B · Dove cade un angolo (i 3 passi)

1. **Porta l'angolo tra 0 e 2π**: se è maggiore di 2π **togli** giri interi (2π, 4π…); se è negativo **aggiungi** giri interi. Esempio: $\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{\pi}{6}$.

2. **Confronta** con i punti importanti: 0, $\frac{\pi}{2}$, π, $\frac{3\pi}{2}$, 2π.

3. **Scrivi la posizione**: tra 0 e $\frac{\pi}{2}$ → 1° quadrante · tra $\frac{\pi}{2}$ e π → 2° · tra π e $\frac{3\pi}{2}$ → 3° · tra $\frac{3\pi}{2}$ e 2π → 4°.

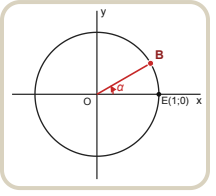
C · Gli assi sulla circonferenza

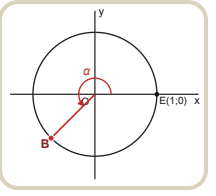
Angolo	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Punto B	E(1 ; 0)	(0 ; 1)	(−1 ; 0)	(0 ; −1)	E(1 ; 0)
Posizione	asse x +	asse y +	asse x −	asse y −	asse x +

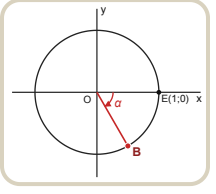
2. Esempi svolti

Esempio 1 · gli angoli della dispensa

Sulla circonferenza goniometrica: $\frac{\pi}{6}$ è nel 1° quadrante; $\frac{5\pi}{4}$ è nel 3° quadrante (tra π e $\frac{3\pi}{2}$); $-\frac{\pi}{3}$ è un angolo negativo, che cade nel 4° quadrante.







Esempio 2 · angolo maggiore di un giro

In quale quadrante cade $\frac{13\pi}{6}$?

1. Tolgo un giro: $\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{13\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$

2. $\frac{\pi}{6}$ è tra 0 e $\frac{\pi}{2}$: **1° quadrante**.

Esempio 3 · angolo negativo

Angolo equivalente a $-\frac{\pi}{3}$ tra 0 e 2π:

$$-\frac{\pi}{3} + 2\pi = -\frac{\pi}{3} + \frac{6\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

3. Attenzione agli errori

- Con un angolo negativo ruoti in senso **antiorario**: è **orario**.
- Togli π invece di 2π: un giro intero è **2π**.

- Sbagli quadrante perché non confronti con $\frac{\pi}{2}$, π e $\frac{3\pi}{2}$.
- Dimentichi di portare l'angolo tra 0 e 2π prima di decidere.

3 · Seno e coseno

In parole semplici

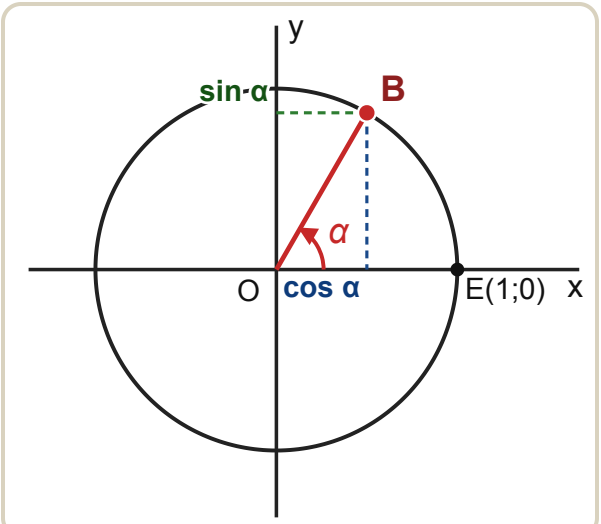
-  Sulla circonferenza, l'angolo α porta a un punto B.
- Il coseno è la coordinata x di B.
- Il seno è la coordinata y di B.
- Quindi B = (cos α ; sin α).

Che cos'è

Prendi la circonferenza goniometrica e un angolo orientato α. Il lato termine dell'angolo incontra la circonferenza in un punto **B**. Le coordinate di B danno **seno e coseno**:

$\cos \alpha = x_B$ (l'**ascissa** di B) $\sin \alpha = y_B$ (l'**ordinata** di B)

Cioè B = (cos α ; sin α). Il coseno si legge sull'asse orizzontale, il seno su quello verticale.



1. Il metodo

A · Leggere seno e coseno sulla circonferenza

1. Disegna (o immagina) l'angolo sulla circonferenza e trova il punto **B**.
2. Il **coseno** è la x di B: guarda quanto B è a destra (+) o a sinistra (−) dell'asse y.

3 Il **seno** è la y di B: guarda quanto B è in alto (+) o in basso (−) rispetto all'asse x.

B · Il seno e il coseno stanno sempre tra −1 e 1

Il raggio è 1, quindi B non può uscire dal quadrato tra −1 e 1:

$$-1 \le \sin \alpha \le 1 \qquad -1 \le \cos \alpha \le 1$$

Quindi $\sin \alpha = 2$ oppure $\cos \alpha = -1{,}5$ sono **impossibili**.

C · Segni nei quadranti

Quadrante	cos α (x)	sin α (y)
1°	+	+
2°	−	+
3°	−	−
4°	+	−

D · Valori agli assi (da sapere a memoria)

α	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos\alpha$	1	0	-1	0	1
$\sin\alpha$	0	1	0	-1	0

In più (non è nella dispensa): per 30°, 45°, 60° si usano $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Sin 30° = $\frac{1}{2}$, sin 45° = $\frac{\sqrt{2}}{2}$, sin 60° = $\frac{\sqrt{3}}{2}$; il coseno è al contrario.

E · Espressioni con seno e coseno (come si fanno in classe)

1. Per ogni funzione **porta l'angolo tra 0 e 2π** (togli i giri interi): sin 3π diventa sin π.
2. **Leggi il valore** dalla tabella agli assi: sarà 0, 1 oppure −1.
3. **Sostituisci** i valori nell'espressione. I numeri negativi mettili tra parentesi.
4. **Calcola**: prima le moltiplicazioni, poi somme e differenze. Se

l'espressione è una **frazione**, calcola numeratore e denominatore e poi dividi.

2. Esempi svolti

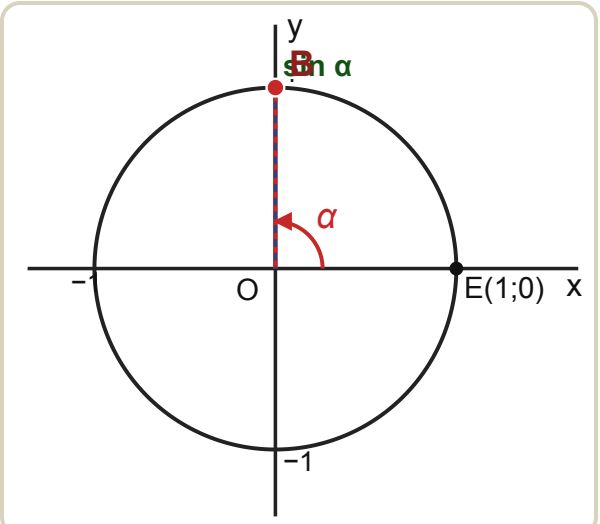
Esempio 1 · valori agli assi

Calcola $\sin \frac{5\pi}{2}$.

1. Tolgo un giro: $\frac{5\pi}{2} - 2\pi = \frac{\pi}{2}$.

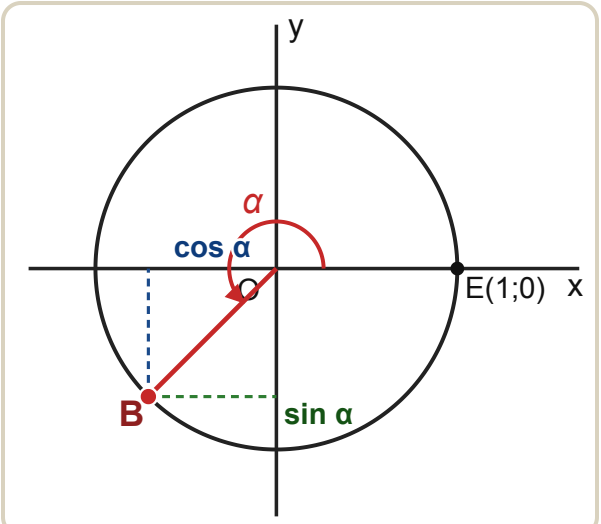
2. $\frac{\pi}{2}$ è l'asse y positivo: B(0 ; 1).

3. Il seno è la y: $\sin \frac{5\pi}{2} = \mathbf{1}$



Esempio 2 · segno di seno e coseno

$\alpha = \frac{5\pi}{4}$: è nel 3° quadrante (tra π e $\frac{3\pi}{2}$). Lì x e y sono negative: **cos α < 0 e sin α < 0**.



Esempio 3 · espressione (come in classe)

$$3 \sin 3\pi + \frac{3}{4} \cos \frac{5\pi}{2} + \frac{5}{7} \cos \frac{11\pi}{2} - 12 \sin 8\pi$$

1. Valori delle funzioni (porto gli angoli tra 0 e 2π):

$$\sin 3\pi = 0$$

$$\cos \frac{5\pi}{2} = 0$$

$$\cos \frac{11\pi}{2} = 0$$

$$\sin 8\pi = 0$$

2. Sostituisco e calcolo:

$$3 \cdot 0 + \frac{3}{4} \cdot 0 + \frac{5}{7} \cdot 0 - 12 \cdot 0$$

$$= \mathbf{0}$$

Esempio 4 · espressione fratta (come in classe)

$$\frac{6 \sin \frac{\pi}{2} (\cos 2\pi + 3 \cos 4\pi)}{5 \cos \frac{\pi}{2} (\sin \frac{3\pi}{2} - 2 \sin \frac{5\pi}{2}) + 3 \cos 0}$$

1. Valori delle funzioni:

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1 \quad \cos 2\pi = 1 \quad \cos 4\pi = 1$$

$\cos \frac{\pi}{2} = 0 \quad \sin \frac{3\pi}{2} = -1 \quad \sin \frac{5\pi}{2} = 1 \quad \cos 0 = 1$

2. Sostituisco:

$$\frac{6 \cdot 1 \cdot (1 + 3 \cdot 1)}{5 \cdot 0 \cdot (-1 - 2 \cdot 1) + 3 \cdot 1}$$

3. Calcolo: numeratore = $6 \cdot 4 = 24$ · denominatore = $0 + 3 = 3$

$$\frac{24}{3} = \mathbf{8}$$

3. Attenzione agli errori

- Scambi seno e coseno: **coseno = x** (ascissa), **seno = y** (ordinata). Il coseno viene prima, come la x.
- Dimentichi di ridurre l'angolo: sin $\frac{5\pi}{2}$ non è $\frac{5\pi}{2}$, è sin $\frac{\pi}{2} = 1$.
- Scrivi valori fuori dall'intervallo $[-1\ ;\ 1]$.

- Sbagli il segno nel 2° e 4° quadrante.

4 · Tangente e cotangente

In parole semplici

- La tangente è il seno diviso il coseno.
- La cotangente è il contrario: coseno diviso seno.
- Non si può dividere per zero.
- In alcuni angoli la tangente o la cotangente non esistono.

Che cos'è

La **tangente** e la **cotangente** sono due rapporti tra le coordinate del punto B:

$$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B} \qquad \cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$$

Esistono solo quando il denominatore **non è zero** (non si può dividere per 0).

La cotangente è l'**inverso** della tangente: $\cot \alpha = \dfrac{1}{\tan \alpha}$.

1. Il metodo

A · La tangente

1. La tangente è il **rapporto** tra l'**ordinata** e l'**ascissa** di B: **$\tan \alpha = y_B : x_B$**.
2. **Non esiste** quando $x_B = 0$, cioè quando B è sull'**asse y**: per **$\alpha = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$** (k intero).
3. Si può leggere anche come **y_T**: T è il punto in cui il lato termine (prolungato) incontra la retta tangente alla circonferenza in E.

B · La cotangente

1. $\cot \alpha = x_B : y_B$, cioè l'**inverso** della tangente: $\cot \alpha = \dfrac{1}{\tan \alpha}$.

2. **Non esiste** quando $y_B = 0$, cioè quando B è sull'**asse x**: per **$\alpha = k\pi$** (k intero).

3. In alternativa: $\cot \alpha = \mathbf{x_Q}$, con Q il punto in cui il lato termine incontra la tangente in (0 ; 1).

Attenzione: nella dispensa c'è scritto "$\alpha \neq \frac{k\pi}{2}$" per la cotangente. È un refuso: la cotangente non esiste quando $y_B = 0$, cioè per $\alpha = k\pi$ (0, π, 2π…).

C · Valori agli assi e segni

α	**0**	**$\frac{\pi}{2}$**	**π**	**$\frac{3\pi}{2}$**
tan α	0	non esiste	0	non esiste
cot α	non esiste	0	non esiste	0

Quadrante	**1°**	**2°**	**3°**	**4°**
tan α	+	−	+	−
cot α	+	−	+	−

D · Se conosci seno e coseno

1. Scrivi la formula: $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ (oppure $\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$).
2. Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**.
3. Semplifica e controlla il **segno** (segni uguali → +, diversi → −).

2. Esempi svolti

Esempio 1 · seno e coseno noti

Se $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$ e $\cos\alpha = \dfrac{4}{5}$, quanto vale $\tan\alpha$?

$$\tan\alpha = \frac{3}{5} : \frac{4}{5} = \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{4} = \mathbf{\frac{3}{4}}$$

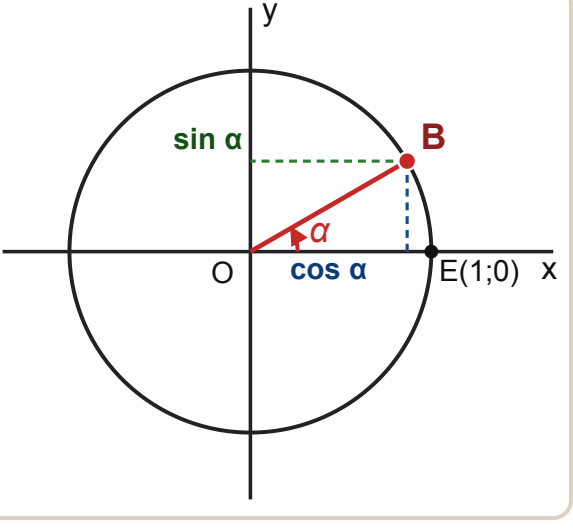
I denominatori 5 si semplificano. E la cotangente è l'inverso: $\cot \alpha = \mathbf{\frac{4}{3}}$.

Esempio 2 · angoli sugli assi

$\tan \pi = ?$ B(−1 ; 0): $\tan = \frac{0}{-1} = \mathbf{0}$.

$\tan \frac{\pi}{2} = ?$ B(0 ; 1): $x_B = 0$, quindi la tangente **non esiste**.

Esempio 3 · il disegno



Il rapporto tra y_B (il segmento verde) e x_B (il segmento blu) è la tangente.

3. Attenzione agli errori

- Scrivi tan = $\frac{x}{y}$ (al contrario): la tangente è **y diviso x**.
- Scrivi che tan($\frac{\pi}{2}$) = 0: **non esiste**.
- Dimentichi di capovolgere la frazione quando dividi.
- Sbagli il segno: tan e cot sono positive nel 1° e 3° quadrante.

5 · Le relazioni fondamentali

In parole semplici

- Collegano seno, coseno e tangente.
- La prima: $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$.
- La seconda: tan α = sin α diviso cos α.
- Se conosco un valore e il quadrante, trovo gli altri.

Che cos'è

Le **relazioni fondamentali** collegano seno, coseno e tangente. Sono la parte più importante da usare nei problemi: se conosci un valore (e il quadrante) puoi trovare gli altri.

$$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1 \qquad \tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

Nella dispensa, nella seconda relazione c'è un refuso: c'è scritto $y_B = \cos \alpha$ e $x_B = \sin \alpha$. È il contrario: **$x_B = \cos \alpha$** e **$y_B = \sin \alpha$**.

1. Il metodo

A · Prima relazione fondamentale

B(cos α ; sin α) sta sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 1$, quindi (teorema di Pitagora):

$$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$$

Da qui:

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{(1 - \cos^2\alpha)} \quad \cos \alpha = \pm \sqrt{(1 - \sin^2\alpha)}$$

Il segno ± si sceglie guardando il **quadrante**.

B · Seconda relazione fondamentale

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

La cotangente è l'inverso: $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

C · I passi per i problemi

1. **Scrivi i dati**: il valore che conosci (per esempio $\cos \alpha = \frac{3}{5}$) e il **quadrante**.
2. Usa la prima relazione: **$\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha$**. Calcola il quadrato, scrivi 1 come frazione con lo stesso denominatore e sottrai.
3. **Fai la radice** e metti ±. Poi scegli il **segno** con il quadrante (sin + nel 1° e 2°, − nel 3° e 4°; cos + nel 1° e 4°, − nel 2° e 3°).
4. Se serve la tangente: **$\tan \alpha = \sin \alpha : \cos \alpha$** (moltiplica per la frazione capovolta).

2. Esempi svolti

Esempio completo

Sapendo che $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ e che α è nel 1° quadrante, calcola $\sin \alpha$ e $\tan \alpha$.

1. $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - (\frac{3}{5})^2 = \frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$

2. $\sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{16}{25}} = \pm \frac{4}{5}$. Nel 1° quadrante il seno è positivo: $\mathbf{\sin \alpha = \frac{4}{5}}$

3. $\tan \alpha = \sin \alpha : \cos \alpha = \frac{4}{5} : \frac{3}{5} = \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{3} = \mathbf{\frac{4}{3}}$

Esempio · il segno conta

Se $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ e α è nel 2° quadrante: $\sin^2\alpha = \frac{16}{25}$ come prima, ma nel 2° quadrante il seno è positivo,

quindi $\sin\alpha = \frac{4}{5}$ e $\tan\alpha = \frac{4}{5} : -\frac{3}{5}$ $= \mathbf{-\frac{4}{3}}$ (negativa nel 2° quadrante).

Esempio · come in classe

$\sin\alpha = \frac{8}{17}$ con $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ (1° quadrante). Trova $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ e $\cot\alpha$.

1. $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow (\frac{8}{17})^2 + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow \frac{64}{289} + \cos^2\alpha = 1$

$\cos^2\alpha = 1 - \frac{64}{289} = \frac{289 - 64}{289} = \frac{225}{289}$

$\cos\alpha = \pm\sqrt{\frac{225}{289}} = \pm\frac{15}{17}$. Nel 1° quadrante il coseno è positivo: $\mathbf{\cos\alpha = \frac{15}{17}}$

2. $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{\frac{8}{17}}{\frac{15}{17}} = \dfrac{8}{17} \cdot \dfrac{17}{15} = \mathbf{\dfrac{8}{15}}$

3. $\cot\alpha = \dfrac{1}{\tan\alpha} = \dfrac{1}{\frac{8}{15}} = 1 \cdot \dfrac{15}{8} = \mathbf{\dfrac{15}{8}}$

3. Attenzione agli errori

- Dimentichi il segno ±, oppure scegli il segno senza guardare il quadrante.
- Calcoli $(-\frac{3}{5})^2$ come $-\frac{9}{25}$: il quadrato è **sempre positivo** ($\frac{9}{25}$).
- Sottrai male: $1 - \frac{9}{25}$ non è $\frac{8}{25}$. Scrivi $1 = \frac{25}{25}$: $\frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.

- Nella tangente scambi seno e coseno.

Formulario

Tutto quello che serve su una pagina.

Gradi e radianti

$$\alpha^\circ = \alpha_{rad} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \qquad \alpha_{rad} = \alpha^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}$$

$$360^\circ = 2\pi \quad 180^\circ = \pi \quad 90^\circ = \frac{\pi}{2}$$

$$60^\circ = \frac{\pi}{3} \quad 45^\circ = \frac{\pi}{4} \quad 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

Circonferenza goniometrica

$x^2 + y^2 = 1$ E(1 ; 0) B(cos α ; sin α)

Antiorario = + · Orario = − · α e α + 2kπ sono equivalenti.

Quadranti: 1° (+,+), 2° (−,+), 3° (−, −), 4° (+,−).

Seno e coseno

$\cos \alpha = x_B \quad \sin \alpha = y_B \quad -1 \leq \sin \alpha, \cos \alpha \leq 1$

α	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos \alpha$	1	0	−1	0	1
$\sin \alpha$	0	1	0	−1	0

Tangente e cotangente

$$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \qquad \cot \alpha = \frac{x_B}{y_B} = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$\tan$ non esiste per $\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi \cdot \cot$ non esiste per $\alpha = k\pi$

Relazioni fondamentali

$\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$

$\sin\alpha = \pm\sqrt{(1-\cos^2\alpha)} \quad \cos\alpha = \pm\sqrt{(1-\sin^2\alpha)}$

Il segno ± si sceglie con il quadrante.

Glossario

Le parole difficili, spiegate semplice.

Angolo orientato
Un angolo con un lato origine e un senso di rotazione: positivo se antiorario, negativo se orario.

Grado sessagesimale
L'unità di misura degli angoli pari alla 360ª parte dell'angolo giro.

Radiante
L'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco lungo quanto il raggio. Angolo giro = 2π rad.

Angoli equivalenti
Angoli che differiscono per un numero intero di giri (α + 2kπ): arrivano nello stesso punto.

Circonferenza goniometrica
Circonferenza con centro nell'origine e

raggio 1: $x^2 + y^2 = 1$.

Origine degli archi
Il punto E(1 ; 0) da cui si misurano gli angoli sulla circonferenza goniometrica.

Lato origine / lato termine
Il lato da cui parte la rotazione e il lato dove arriva (il punto B sulla circonferenza).

Seno
L'ordinata del punto B: sin α = y_B.

Coseno
L'ascissa del punto B: cos α = x_B.

Tangente
Il rapporto $\frac{y_B}{x_B} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, quando esiste.

Cotangente

Il rapporto $\frac{x_B}{y_B} = \frac{1}{\tan \alpha}$, quando esiste.

Ascissa e ordinata

La x e la y di un punto. L'ascissa viene prima.

Quadrante

Una delle 4 parti del piano cartesiano, numerate in senso antiorario.

Relazione fondamentale

Una formula sempre vera che collega seno, coseno e tangente: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

Simboli: ARASAAC (arasaac.org). Autore: Sergio Palao. Proprietà: Governo di Aragona. Licenza: CC BY-NC-SA.